

Mieszankiny słabych kwasów i zasad

W laboratorium chemicznym przygotowano trzy roztwory w następujący sposób:

Roztwór **A** - rozpuszczono 18,3 g kwasu benzoesowego (związek I) oraz 19,2 g kwasu propanowego (związek II) w wodzie i dopełniono do objętości 1 dm³.

Roztwór **B** - rozpuszczono 18,3 g kwasu benzoesowego w 900 cm³ wody, a następnie dodano 100 cm³ roztworu kwasu chlorooctowego (związek III) o stężeniu 2,6 mol/dm³.

Roztwór **C** - rozpuszczono 18,3 g kwasu benzoesowego w 900 cm³ wody, a następnie dodano 100 cm³ roztworu amoniaku (związek IV) o stężeniu 1,5 mol/dm³.

Ujemne logarytmy kwasowych stałych dysocjacji ww. związków (lub ich sprzężonych kwasów) podane są poniżej:

Kwas benzoesowy: $pK_a(I) = 4,20$

Kwas propanowy: $pK_a(II) = 4,87$

Kwas chlorooctowy: $pK_a(III) = 2,86$

Jony amonowe: $pK_a(IV) = 9,24$

Polecenia:

- a.** Zapisz równania reakcji dysocjacji związków I, II, III i protonowanej formy związku IV oraz reakcję dysocjacji wody opisaną stałą dysocjacji K_w .
- b.** Oblicz molowe stężenia analityczne (zdefiniowane jako stężenia wszystkich form danego związku) kwasów I i II w roztworze **A**, kwasów I i III w roztworze **B** oraz związków I i IV w roztworze **C**.

Dla roztworu A (zaniedbując ewentualną zmianę objętości roztworu przy rozpuszczaniu kwasów i mieszaniu roztworów):

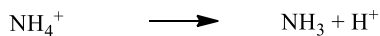
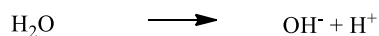
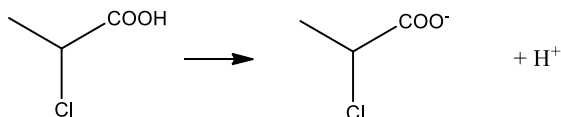
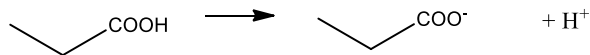
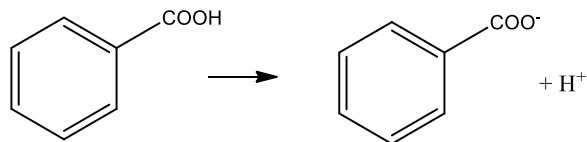
- c. Wyprowadź równanie opisujące stężenie jonów H^+ dla mieszaniny dwóch słabych kwasów jednoprotonowych stosując przybliżenia odpowiednie dla roztworu **A**.
- d. Oblicz pH tego roztworu.
- e. Oblicz stężenia zdysocjowanych form kwasów benzoesowego i propanowego w roztworze **A**.

Dla roztworu **B** (zaniedbując ewentualną zmianę objętości roztworu przy rozpuszczaniu kwasu i mieszaniu roztworów):

- f. Oblicz pH tego roztworu.
- g. Różnica w wartościach pK_a kwasów benzoesowego i chlorooctowego znacznie przekracza jedną jednostkę. Jakie przybliżenie można zastosować dla roztworu **B** przy obliczaniu jego pH? Czy przybliżenie to dałoby dobry wynik przy obliczaniu pH dla roztworu **A** ?

Dla roztworu **C** (zaniedbując ewentualną zmianę objętości roztworu przy rozpuszczaniu kwasu i mieszaniu roztworów) zakładamy, że w wyniku reakcji amoniaku z kwasem benzoesowym powstały kationy amonowe i aniony benzoesanowe:

- h. Wyprowadź równanie opisujące stężenie jonów H^+ dla mieszaniny słabego kwasu jednoprotonowego i słabej zasady jednoprotonowej stosując przybliżenia odpowiednie dla roztworu **C**.
- i. Oblicz pH roztworu **C**.

a.**b.** Dla roztworu **A** o objętości $V_A = 1 \text{ dm}^3$:Stężenie analityczne kwasu benzoesowego = c_1

$$c_1 = n_1/V_A = m_1/(M_1 V_A) = 18,3 \text{ g} / (122 \text{ g/mol} \cdot 1 \text{ dm}^3) = 0,15 \text{ mol/dm}^3$$

Stężenie analityczne kwasu propanowego = c_2

$$c_2 = n_2/V_A = m_2/(M_2 V_A) = 19,2 \text{ g} / (74 \text{ g/mol} \cdot 1 \text{ dm}^3) = 0,26 \text{ mol/dm}^3$$

Dla roztworu **B** o objętości $V_B = 1 \text{ dm}^3$, która jest sumą objętości V_1 ($0,9 \text{ dm}^3$) i V_2 ($0,1 \text{ dm}^3$):Stężenie analityczne kwasu benzoesowego = c_1 (jak dla roztworu **A**) = $0,15 \text{ mol/dm}^3$.Stężenie analityczne kwas chlorooctowego = c_3 .

$$c_3 = \frac{n_3}{V_B} = \frac{c \cdot V_3}{V_B} = \frac{2,6 \text{ mol/dm}^3 \cdot 0,1 \text{ dm}^3}{1 \text{ dm}^3} = 0,26 \text{ mol/dm}^3$$

Dla roztworu **C** o objętości $V_C = 1 \text{ dm}^3$:Stężenie analityczne kwasu benzoesowego = c_1 (jak dla roztworu **A**) = $0,15 \text{ mol/dm}^3$.Stężenie analityczne amoniaku = c_4

$$c_4 = \frac{n_4}{V_C} = \frac{c \cdot V_4}{V_C} = \frac{1,5 \text{ mol/dm}^3 \cdot 0,1 \text{ dm}^3}{1 \text{ dm}^3} = 0,15 \text{ mol/dm}^3$$

c. Wychodząc ze stałych dysocjacji: $K_a(I) = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ i $K_a(II) = \frac{[H^+][B^-]}{[HB]}$

zauważając, że $[H^+]_1 = [A^-]$ i $[H^+]_2 = [B^-]$, gdzie $[H^+] = [H^+]_1 + [H^+]_2 + K_w/[H^+]$, oraz zakładając z dobrym przybliżeniem, że $[HA] = c_1$, $[HB] = c_2$ dostajemy:

$$[H^+] = [A^-] + [B^-] + \frac{K_w}{[H^+]} = \frac{K_a(I)c_1}{[H^+]} + \frac{K_a(II)c_2}{[H^+]} + \frac{K_w}{[H^+]}$$

Po przekształceniach: $[H^+]^2 = K_a(I)c_1 + K_a(II)c_2 + K_w$

i $[H^+] = \sqrt{K_a(I)c_1 + K_a(II)c_2 + K_w}$

d. Dla roztworu **A** (kontynuując z punktu c):

$$[H^+] = \sqrt{K_a(I)c_1 + K_a(II)c_2 + K_w} = 0,0036 \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = -\log(0,0036) = 2,44$$

e. Przyjmując z punktu c, że:

$$[A^-] = \frac{K_a(I)c_1}{[H^+]} \text{ oraz } [B^-] = \frac{K_a(II)c_2}{[H^+]}$$

otrzymamy $[A^-] = 2,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, $[B^-] = 9,7 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$,

po zsumowaniu $[A^-] + [B^-] = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$, czyli jest równe $[H^+]$.

f. Analogicznie do punktu e:

$$[H^+] = \sqrt{K_a(I)c_1 + K_a(III)c_3 + K_w} = 0,019 \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = -\log(0,019) = 1,72$$

g. Dla roztworu **B** można zauważyć, że człon $K_a(III)c_3$ jest dużo (blisko 40 razy) większy od $K_a(I)c_1$, oraz wielokrotnie większy od K_w co oznacza, że pierwszy i trzeci człon w równaniu opisującym stężenie jonów H^+ można pominąć. Przepisując z punktu f:

$$[H^+] = \sqrt{K_a(I)c_1 + K_a(III)c_3 + K_w} \approx [H^+] = \sqrt{K_a(III)c_3} = 0,019 \text{ mol/dm}^3$$

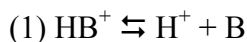
$$\text{pH} = -\log(0,019) = 1,72$$

(Stopień dysocjacji kwasu chlorooctowego wynosi $0,019/0,26 \approx 0,07$)

Oznacza to, że o pH roztworu **B**, decyduje wyłącznie dysocjacja mocniejszego kwasu. Pierwszego przybliżenia nie można stosować dla układów, w których dwa kwasy mają podobną moc (podobne wartości stałych dysocjacji), tak jak np. w roztworze **A**, ale przybliżenie drugie ($K_a(III)c_3 \gg K_w$) jest dla tego roztworu również zasadne.

h. Roztwór **C** stanowi równomolową mieszaninę słabego kwasu (kationy amonowe) i słabej zasady (aniony benzoesanowe). Dla tego roztworu zachodzą następujące reakcje protolityczne:

Dla jonu amonowego HB^+ :



Dla anionu benzoesanowego:



Na całkowite stężenie $[H^+]$ składają się udziały jonów H^+ wytwarzanych z reakcji 1 i zużywanych w reakcji 2 oraz pochodzących z dysocjacji wody:

$$[\text{H}^+] = [\text{B}] - [\text{HA}] + \frac{K_w}{[\text{H}^+]}$$

Korzystając ze wzorów na stałe dysocjacji jonu amonowego:

$$K_a(\text{IV}) = \frac{[\text{H}^+][\text{B}]}{[\text{HB}^+]} \text{ i } [\text{B}] = \frac{K_a(\text{IV})[\text{HB}^+]}{[\text{H}^+]}$$

oraz kwasu benzooesowego:

$$K_a(\text{I}) = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \text{ i } [\text{HA}] = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{K_a(\text{I})} \text{ dostajemy: } [\text{H}^+] = \frac{K_a(\text{IV})[\text{HB}^+]}{[\text{H}^+]} - \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{K_a(\text{I})} + \frac{K_w}{[\text{H}^+]}$$

Po przekształceniach:

$$[\text{H}^+]^2 = \frac{K_a(\text{I})(K_a(\text{IV})[\text{HB}^+] + K_w)}{K_a(\text{I}) + [\text{A}^-]} \quad [\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_a(\text{I})(K_a(\text{IV})[\text{HB}^+] + K_w)}{K_a(\text{I}) + [\text{A}^-]}}$$

Zakładając z dobrym przybliżeniem, że $[\text{A}^-] = c_1$, $[\text{HB}^+] = c_4$, dostajemy:

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_a(\text{I})(K_a(\text{IV})c_4 + K_w)}{K_a(\text{I}) + c_1}}$$

i. Podstawiając do równania z punktu h):

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_a(\text{I})(K_a(\text{IV})c_4 + K_w)}{K_a(\text{I}) + c_1}} = \sqrt{\frac{10^{-4,2}(10^{-9,24} \cdot 0,15 + 10^{-14})}{10^{-4,2} + 0,15}} = 1,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3$$

$$\text{pH} = -\log(1,9 \cdot 10^{-7}) = 6,7$$

Możemy również zauważyć, że ponieważ $K_a(\text{I}) \ll c_1$, $K_w \ll K_a(\text{IV})c_4$ oraz $c_1 = c_4$, równanie opisujące stężenie jonów H^+ można przepisać w uproszczonej formie jako: $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a(\text{I})K_a(\text{IV})}$

$$\text{Podstawiając: } [\text{H}^+] = \sqrt{10^{-4,2} \cdot 10^{-9,24}} = 1,9 \cdot 10^{-7} \text{ mol/dm}^3 \text{ otrzymujemy } \text{pH} = 6,7$$